

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 No.No.No.No. KKKKKKKKKK계통 관로 예비자재 마련

소 관 부 서 √√√지사

조 치 부 서 √√√지사

내 용

1. 업무 개요

√√√지사는 KKKKKKKKKK의 안정적인 공업용수 공급을 위하여 시행된 'KKKKKKKKKKK 공업용수도사업' 시설물을 2020년 10월 b b 유역본부로부터 [표 1]과 같이 인계받아 '★★★★용수도 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔'의 관로시설로 운영관리를 시행 중이다.

[표 1] KKKKKKKKKK 공업용수도사업 인계 시설물

시 설 명	규 격	수 량	비 고
관 로		L=10.0km	
송수관로	D450mm	L=10.0km	
밸브실	계	46개소	
	제수밸브실	7개소 (분기키홀 1, 연결밸브실 1, 기존 5)	
	공기밸브실	30개소(신설 28, 기존 2)	
	이토밸브실	7개소(신설 1, 기존 6)	
	유량계실	2개소(신설 2)	

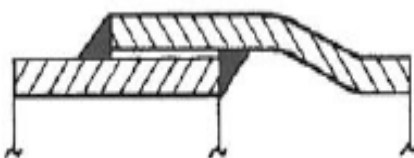
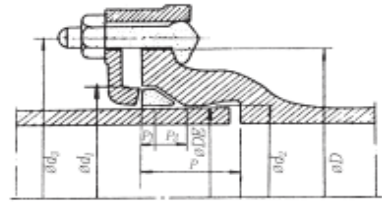
자료 : 감사자료의 재구성

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도시설운영관리규정」 제15조 1항에 따르면 관리주관부서의 장 및 관리부서의 장은 수도시설의 유지보수 및 수도사고 대비를 위하여 예비자재를 확보·관리하여야 한다.

「상수도설계기준」 상 관로 설치 시 일반적인 관이음의 방법은 [그림 1]과 같이 강관은 용접 이음을 사용하고, 주철관은 압륜 이음 방법을 사용한다.

[그림 1] 강관 및 주철관 관이음 방식

강관 (용접 이음, 관 일체화)	주철관 (압륜 이음, 기계적 결합)
	
K-water에서 일반적으로 사용하는 접합 방식	

자료 : 감사자료의 재구성

우리공사는 관로설치 시 일반적으로 직경 500mm 이하의 소구경 관로에 대해서는 덕타일 주철관을 사용하고 대구경 관로는 주로 강관을 사용하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사 기간 동안 √√√지사에서 운영중인 관로시설물을 확인한 결과 ‘★★★용수도 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔’의 관로시설은 관경 450mm의 강관으로 시공되었고, 관로 이음부 형식은 [그림 2]과 같이 우리공사에서 일반적으로 사용하는 접합방식이 아닌 ‘터닝락조인트’ 방식의 기계적 결합 시공을 하였고, 지난 2026년 02월 10일에는 접합부가 느슨해져 누수사고가 발생하였고, 접합부 조임을 통해 복구 완료하였다.

[그림 2] 터닝락 조인트 접합

강관 (터닝락 조인트 접합부속, 기계적 결합)	2026년 2월 10일 발생한 수도사고 복구전경(접합부 조임 복구)
	
CCCCCCCC 사용	

자료 : 감사자료의 재구성

강관 접합 시 관을 일체화하는 용접이음에 비해 기계적 결합의 경우 관압에 의한 인장력 및 압축력을 긴 시간동안 받으면서 접합부 미세 마모 및 피로 누적으로 누수의 가능성이 있고, 터닝락조인트는 우리공사에서 일반적으로 사용하는 용접 및 압륜 접합방식이 아니라 누수사고 시 즉각적인 자재확보가 어려울 수 있다. 또한, 감사 기간 현재 해당 관로시설 예비자재는 확보되지 않은 상태이다. 따라서, √√√지사는 터닝락조인트 접합부속 예비자재를 확보할 필요가 있다.

관계부서 의견 √√√지사는 ★★★★★용수도 CCCCCCCCCC 관로의 예비자재 확보 필요성을 공감하며, 관 이음부 예비자재를 확보하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 √√√지사장은 ★★★★★용수도 CCCCCCCCCC 관로 접합부 누수사고에 대비하여 예비자재를 마련하여 관리하시기 바랍니다. (통보)